



세포와 물질 대사는 생명의 기본 단위인 세포와 생명체에서 일어나는 다양한 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심을 갖도록 하며, 생명과학 탐구능력과 태도를 함양하여, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 생명 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 생명과학의 학문적 소양을 기르는 데 중점을 둔 과목이다.



과목 정보

교과(군)	선택 유형	학점	평가 정보						2028 수능 출제 과목
			절대 평가		상대 평가	통계 정보			
			원점수	성취도	석차 등급	성취도별 분포 비율	과목 평균	수강자 수	
과학	일반	3~5학점	○	A~E	5등급	○	○	○	-
	진로								
	융합								



교과 구성

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, 전자기와 양자,
물질과 에너지, 화학 반응의
세계, **세포와 물질대사**,
생물의 유전, 지구시스템과학,
행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구



주요 내용

- 생명체를 구성하는 물질의 구조와 기능을 탐구하고, 세포 소기관 간의 유기적 관계를 분석하여 세포의 생명 활동 유지 원리 이해
- 세포막을 통한 물질 수송 과정을 탐구하고 원핵세포와 진핵세포의 특징을 비교하여 세포 구조와 기능을 분석
- 세포 내 물질대사 과정을 탐구하고, 효소의 작용을 분석하여 물질대사의 조절 원리 이해
- 미토콘드리아와 엽록체의 구조와 기능을 탐구하고, 광합성과 세포호흡 과정에서 전자전달계를 분석하여 ATP 합성과 에너지 전환 원리 이해



관련 직업 및 학과

관련 직업

생명과학연구원, 세포생물학자, 생화학연구원, 의생명공학연구원,
생물공학기술자, 바이오의약품 연구원, 유전공학자, 생명정보학자,
식품공학기술자, 의사, 약사, 수의사, 간호사, 물리치료사, 임상병리사 등

관련 학과

생명과학과, 생명공학과, 생물교육과, 의생명과학과, 유전공학과,
생화학과, 생명정보학과, 의예과, 약학과, 한의예과, 간호학과,
수의예과, 바이오의학과, 바이오메디컬공학과, 농생명과학과,
식품영양학과, 화학생명공학과, 의생명시스템학부, 환경생명
공학과, 바이오환경공학과, 환경에너지공학과 등



과목 선택 예시

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



일반 선택

생명과학

진로 선택

세포와
물질대사

융합 선택

기후변화와
환경생태,
융합과학
탐구